

Лабораторная работа №11

**Архитектура компьютеров и операционные системы. Раздел:
Операционные системы**

Зевакина Екатерина Романовна

Содержание

Цель работы	5
Задание	6
Теоретическое введение	7
1. Введение	7
2.1. Основные термины Emacs	7
2.2. Основы работы в Emacs	8
2.3. Регулярные выражения	12
Последовательность выполнения работы	14
3.1. Основные команды emacs	14
Контрольные вопросы	25
1. Кратко охарактеризуйте редактор emacs.	25
2. Какие особенности данного редактора могут сделать его сложным для освоения новичком?	25
3. Своими словами опишите, что такое буфер и окно в терминологии emacs'a.	25
4. Можно ли открыть больше 10 буферов в одном окне?	26
5. Какие буферы создаются по умолчанию при запуске emacs?	26
6. Какие клавиши вы нажмёте, чтобы ввести следующую комбинацию C-c и C-c C- ?	26
7. Как поделить текущее окно на две части?	26
8. В каком файле хранятся настройки редактора emacs?	27
9. Какую функцию выполняет клавиша и можно ли её переназначить?	27
10. Какой редактор вам показался удобнее в работе vi или emacs? Поясните почему.	27
Выводы	28
Список литературы	29

Список иллюстраций

1	Задание 1	14
2	Задание 3	15
3	Задание 4	15

Список таблиц

1	Основные комбинации клавиш для перемещения курсора в буфере Emacs {tbl-111}	9
2	Основные комбинации клавиш для работы с текстом в Emacs {tbl-112}	10
3	Основные комбинации клавиш для работы с выделенной областью текста в Emacs {tbl-113}	10
4	Основные комбинации клавиш для поиска и замены в Emacs {tbl-114} .	11
5	Основные комбинации клавиш для работы с файлами, буферами и окнами в Emacs {tbl-115}	11
6	Основные комбинации клавиш для работы со справкой в Emacs {tbl-116}	11
7	Прочие комбинации клавиш, используемые в Emacs {tbl-117}	12

Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

Задание

1. Ознакомиться с теоретическим материалом.
2. Ознакомиться с редактором emacs.
3. Выполнить упражнения.
4. Ответить на контрольные вопросы.

Теоретическое введение

1. Введение

Emacs представляет собой мощный экраный редактор текста, написанный на языке высокого уровня Elisp.

2.1. Основные термины Emacs

Определение 1. *Буфер* — объект, представляющий какой-либо текст.

Буфер может содержать что угодно, например, результаты компиляции программы или встроенные подсказки. Практически всё взаимодействие с пользователем, в том числе интерактивное, происходит посредством буферов.

Определение 2. *Фрейм* соответствует окну в обычном понимании этого слова. Каждый фрейм содержит область вывода и одно или несколько окон Emacs.

Определение 3. *Окно* — прямоугольная область фрейма, отображающая один из буферов.

Каждое окно имеет свою строку состояния, в которой выводится следующая информация: название буфера, его основной режим, изменялся ли текст буфера и как далеко вниз по буферу расположен курсор. Каждый буфер находится только в одном из возможных основных режимов. Существующие основные режимы включают режим Fundamental (наименее специализированный), режим Text, режим Lisp, режим C, режим Texinfo и другие. Под второстепенными режимами понимается список режимов, которые включены в данный момент в буфере выбранного окна.

Определение 4. *Область вывода* — одна или несколько строк внизу фрейма, в которой Emacs выводит различные сообщения, а также запрашивает подтверждения и дополнительную информацию от пользователя.

Определение 5. *Минибуфер* используется для ввода дополнительной информации и всегда отображается в области вывода.

Определение 6. *Точка вставки* — место вставки (удаления) данных в буфере.

2.2. Основы работы в Emacs

Для запуска Emacs необходимо в командной строке набрать `emacs` (или `emacs &` для работы в фоновом режиме относительно консоли).

Для работы с Emacs можно использовать как элементы меню, так и различные сочетания клавиш. Например, для выхода из Emacs можно воспользоваться меню `File` и выбрать пункт `Quit`, а можно нажать последовательно `Ctrl-x Ctrl-c` (в обозначениях Emacs: `C-x C-c`).

Многие рутинные операции в Emacs удобнее производить с помощью клавиатуры, а не графического меню. Наиболее часто в командах Emacs используются сочетания с клавишами `Ctrl` и `Meta` (в обозначениях Emacs: `C-` и `M-`; клавиша `Shift` в Emacs обозначается как `S-`). Так как на клавиатуре для IBM PC совместимых ПК клавиши `Meta` нет, то вместо неё можно использовать `Alt` или `Esc`. Для доступа к системе меню используйте клавишу `F10`.

Клавиши `Ctrl`, `Meta` и `Shift` принято называть префиксными. Например, запись `M-x` означает, что надо удерживая клавишу `Meta` (или `Alt`), нажать на клавишу `x`. Для открытия файла следует использовать команду `C-x C-f` (надо, удерживая клавишу `Ctrl`, нажать на клавишу `x`, затем отпустить обе клавиши и снова, удерживая клавишу `Ctrl`, нажать на клавишу `f`).

По назначению префиксные сочетания клавиш различаются следующим образом:

- `C-x` — префикс ввода основных команд редактора (например, открытия, закрытия, сохранения файла и т.д.);
- `C-c` — префикс вызова функций, зависящих от использу-

емого режима.

Определение 7. *Режим* — пакет расширений, изменяющий поведение буфера Emacs при редактировании и просмотре текста (например, для редактирования исходного текста программ на языках C или Perl).

В [табл. @tbl-111] приведены основные комбинации клавиш, используемые для перемещения курсора в буфере Emacs (также работают и обычные навигационные клавиши, например, стрелки).

Таблица 1: Основные комбинации клавиш для перемещения курсора в буфере Emacs

{#tbl-111}

Комбинация клавиш	Действие
C-p	переместиться вверх на одну строку
C-n	переместиться вниз на одну строку
C-f	переместиться вперёд на один символ
C-b	переместиться назад на один символ
C-a	переместиться в начало строки
C-e	переместиться в конец строки
C-v	переместиться вниз на одну страницу
M-v	переместиться вверх на одну страницу
M-f	переместиться вперёд на одно слово
M-b	переместиться назад на одно слово
M-<	переместиться в начало буфера
M->	переместиться в конец буфера
C-g	закончить текущую операцию

Далее в [табл. @tbl-112], [табл. @tbl-113], [табл. @tbl-114], [табл. @tbl-115], [табл. @tbl-116], [табл. @tbl-117] приведены наиболее часто используемые комбинации клавиш для выполнения действий в Emacs.

Таблица 2: Основные комбинации клавиш для работы с текстом в Emacs {tbl-112}

Комбинация	
клавиш	Действие
C-d	Удалить символ перед текущим положением курсора
M-d	Удалить следующее за текущим положением курсора слово
C-k	Удалить текст от текущего положения курсора до конца строки
M-k	Удалить текст от текущего положения курсора до конца предложения
M-\	Удалить все пробелы и знаки табуляции вокруг текущего положения курсора
C-q	Вставить символ, соответствующий нажатой клавише или сочетанию
M-q	Выровнять текст в текущем параграфе буфера

Таблица 3: Основные комбинации клавиш для работы с выделенной областью текста в Emacs {tbl-113}

Комбинация	
клавиш	Действие
C-space	Начать выделение текста с текущего положения курсора
C-w	Удалить выделенную область текста в список удалений
M-w	Скопировать выделенную область текста в список удалений
C-y	Вставить текст из списка удалений в текущую позицию курсора
M-y	Последовательно вставить текст из списка удалений
M-\	Выровнять строки выделенной области текста

Таблица 4: Основные комбинации клавиш для поиска и замены в Emacs {tbl-114}

Комбинация	
клавиш	Действие
C-s текст поиска	Поиск текста в прямом направлении
C-r текст поиска	Поиск текста в обратном направлении
M-%	Поиск текста и его замена с запросом (что на что заменить)

Таблица 5: Основные комбинации клавиш для работы с файлами, буферами и окнами в Emacs {tbl-115}

Комбинация	
клавиш	Действие
C-x C-f	Открыть файл
C-x C-s	Сохранить текст в буфер
C-x C-b	Отобразить список открытых буферов в новом окне
C-x b	Переключиться в другой буфер в текущем окне
C-x i	Вставить содержимое файла в буфер в текущую позицию курсора
C-x 0	Заккрыть текущее окно (при этом буфер не удаляется)
C-x 1	Заккрыть все окна кроме текущего
C-x 2	Разделить окно по горизонтали
C-x o	Перейти в другое окно

Таблица 6: Основные комбинации клавиш для работы со справкой в Emacs {tbl-116}

Комбинация	
клавиш	Действие
C-h ?	Показать информацию по работе со справочной системой

Комбинация клавиш	Действие
C-h t	Вызвать интерактивный учебник
C-h f	Показать информацию по функции
C-h v	Показать информацию по переменной
C-h k	Показать информацию по действию комбинации клавиш
C-h a	Выполнить поисковый запрос в справке по строке или регулярному выражению
C-h F	Вызвать Emacs FAQ
C-h i	Показать документацию по Emacs (Info)

Таблица 7: Прочие комбинации клавиш, используемые в Emacs {tbl-117}

Комбинация клавиш	Действие
C-\	Переключить язык
M-x command	Выполнить команду Emacs с именем command
C-x u	Отменить последнюю операцию

2.3. Регулярные выражения

При работе с командами Emacs можно использовать регулярные выражения [табл. @tbl-118]. Основные отличия от PCRE (Perl Compatible Regular Expressions — библиотека регулярных выражений в стиле Perl): - \s не задаёт пробел; - \t не задаёт табуляцию; - операция «или» и скобки группировки экранируются.

Комбинация клавиш	Действие
Ctrl-q Ctrl-j	новая строка

Комбинация клавиш	Действие
Ctrl-q стрелки вправо или влево	табуляция
.	любой знак кроме новой строки
*	повторение предыдущего 0–n раз, жадное
+	повторение предыдущего 1–n раз, жадное
?	повторение предыдущего 0–1 раз, жадное
*?, +?, ??	аналогично предыдущим, ленивые
[...]	набор символов, ^ в начале строки — «не эти символы»
^	начало строки
\$	конец строки
	или
(...)	группировка
\b	граница слова
\B	не граница слова
\w	буквенный символ
\W	небуквенный символ
\1	ссылка на первую группу

Последовательность выполнения работы

1. Ознакомиться с теоретическим материалом.
2. Ознакомиться с редактором emacs.
3. Выполнить упражнения.
4. Ответить на контрольные вопросы.

3.1. Основные команды emacs

1. Открыть emacs.

[рис. @fig-001]



```
erzevakina@erzevakina:~$ emacs -nw
```

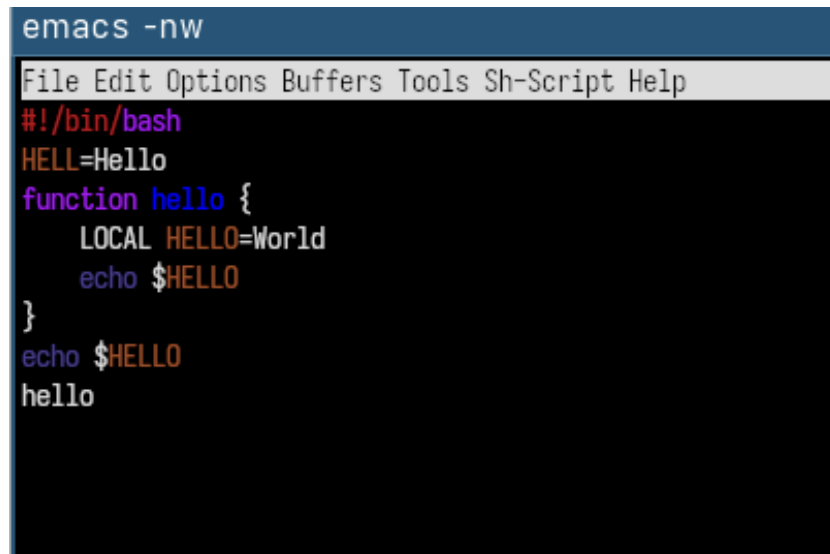
Рис. 1: Задание 1

2. Создать файл lab07.sh с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-f (C-x C-f).
3. Наберите текст:

```
#!/bin/bash  
HELL=Hello  
function hello {
```

```
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

[рис. @fig-002]

A screenshot of an Emacs editor window titled 'emacs -nw'. The menu bar includes 'File', 'Edit', 'Options', 'Buffers', 'Tools', 'Sh-Script', and 'Help'. The script content is as follows:

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рис. 2: Задание 3

4. Сохранить файл с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-s (C-x C-s).

[рис. @fig-003]

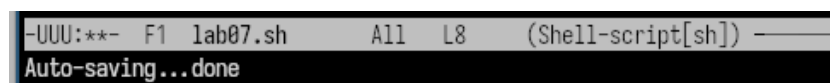


Рис. 3: Задание 4

5. Прodelать с текстом стандартные процедуры редактирования, каждое действие должно осуществляться комбинацией клавиш.

- Вырезать одной командой целую строку (C-k). [рис. @fig-004]

```
emacs -nw
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script
#!/bin/bash

function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

- Вставить эту строку в конец файла (C-y). [рис. @fig-005]

```
emacs -nw
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script
#!/bin/bash

function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
HELL=Hello
```

- Выделить область текста (C-space).

```
emacs -nw
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script
#!/bin/bash

function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
HELL=Hello
    LOCAL HELLO=World
    echo $
```

- Скопировать область в буфер обмена (M-w). [рис. @fig-006]


```
emacs -nw
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
#!/bin/bash

function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO    LOCAL HELLO=World
    echo $
}
```

- Вставить область в конец файла. [рис. @fig-007]

- Вновь выделить эту область и на этот раз вырезать её (C-w).

```
emacs -nw
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script He
#!/bin/bash

function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
HELL=Hello
LOCAL HELLO=World
echo $
```

- Отмените последнее действие (C-/). [рис. @fig-008]

6. Научитесь использовать команды по перемещению курсора.

```
emacs -nw
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
#!/bin/bash

function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
HELL=Hello
LOCAL HELLO=World
echo $
```

- Переместите курсор в начало строки (C-a). [рис. @fig-009]

```
emacs -nw
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
#!/bin/bash

function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
HELL=Hello
LOCAL HELLO=World
echo $
```

- Переместите курсор в конец строки (C-e). [рис. @fig-010]

- Переместите курсор в начало буфера (M-<).

- Переместите курсор в конец буфера (M->). [рис. @fig-011]

Visit tags table (default

7. Управление буферами.

- Вывести список активных буферов на экран (C-x C-b). [рис. @fig-012]

```

emacs -nw
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
#!/bin/bash

function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
HELL=Hello
    LOCAL HELLO=World
    echo $

```

CRM Buffer	Size	Mode	File
* lab07.sh	131	Shell-script[sh]	~/lab07.sh
% GNU Emacs*	948	Fundamental	
scratch	147	Lisp Interaction	
%* Messages*	888	Messages	
% Quail Completions*	0	Fundamental	

- Переместитесь во вновь открытое окно (C-x) о со списком открытых буферов и

```

emacs -nw
File Edit Options Buffers Tools Buffer-Menu Help
#!/bin/bash

function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
HELL=Hello
    LOCAL HELLO=World
    echo $

```

CRM Buffer	Size	Mode	File
* lab07.sh	131	Shell-script[sh]	~/lab07.sh
% GNU Emacs*	948	Fundamental	
scratch	147	Lisp Interaction	
%* Messages*	888	Messages	
% Quail Completions*	0	Fundamental	

переключитесь на другой буфер. [рис. @fig-013]

```

emacs -nw
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
#!/bin/bash

function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
HELL=Hello
LOCAL HELLO=World
echo $

```

- Закройте это окно (C-x 0). [рис. @fig-014]

- Теперь вновь переключайтесь между буферами, но уже без вывода их списка на экран (C-x b). [рис. @fig-015]

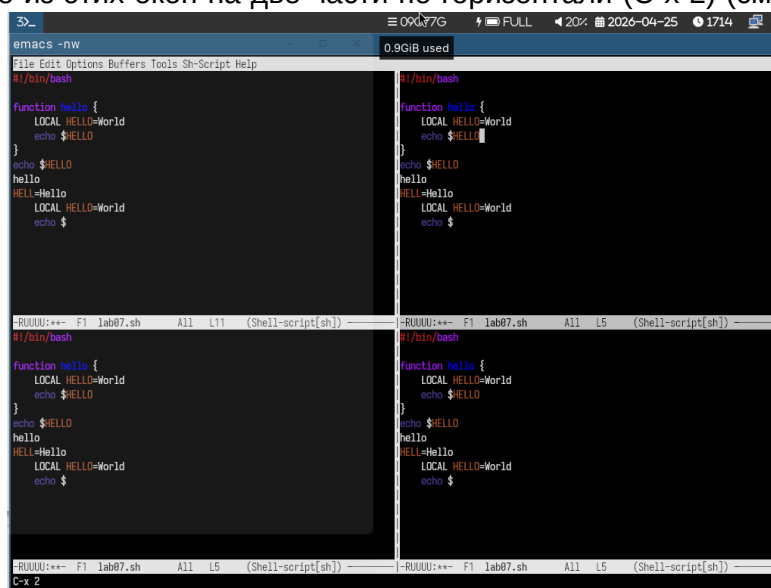
```

-RUUUU:*** F1 lab07.sh All L5 (Shell-script[sh])
Switch to buffer (default *Buffer List*):

```

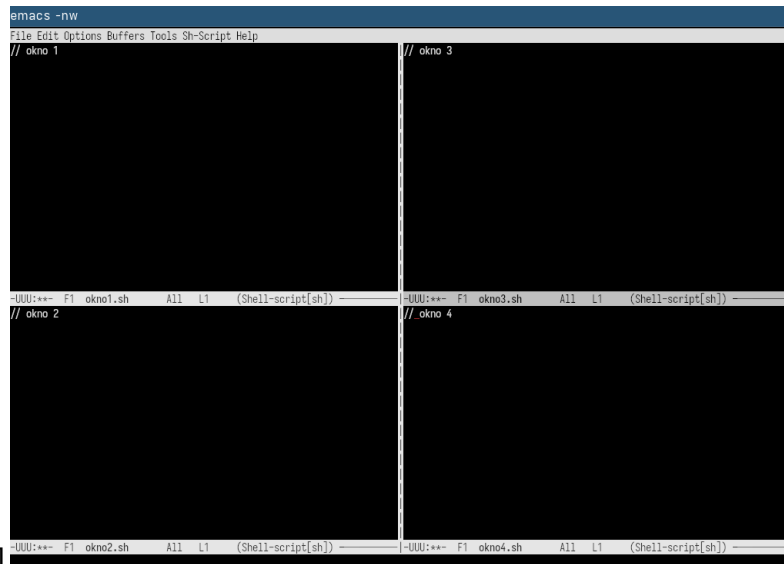
8. Управление окнами.

- Поделите фрейм на 4 части: разделите фрейм на два окна по вертикали (C-x 3), а затем каждое из этих окон на две части по горизонтали (C-x 2) (см. рис. 9.1)



[рис. @fig-016]

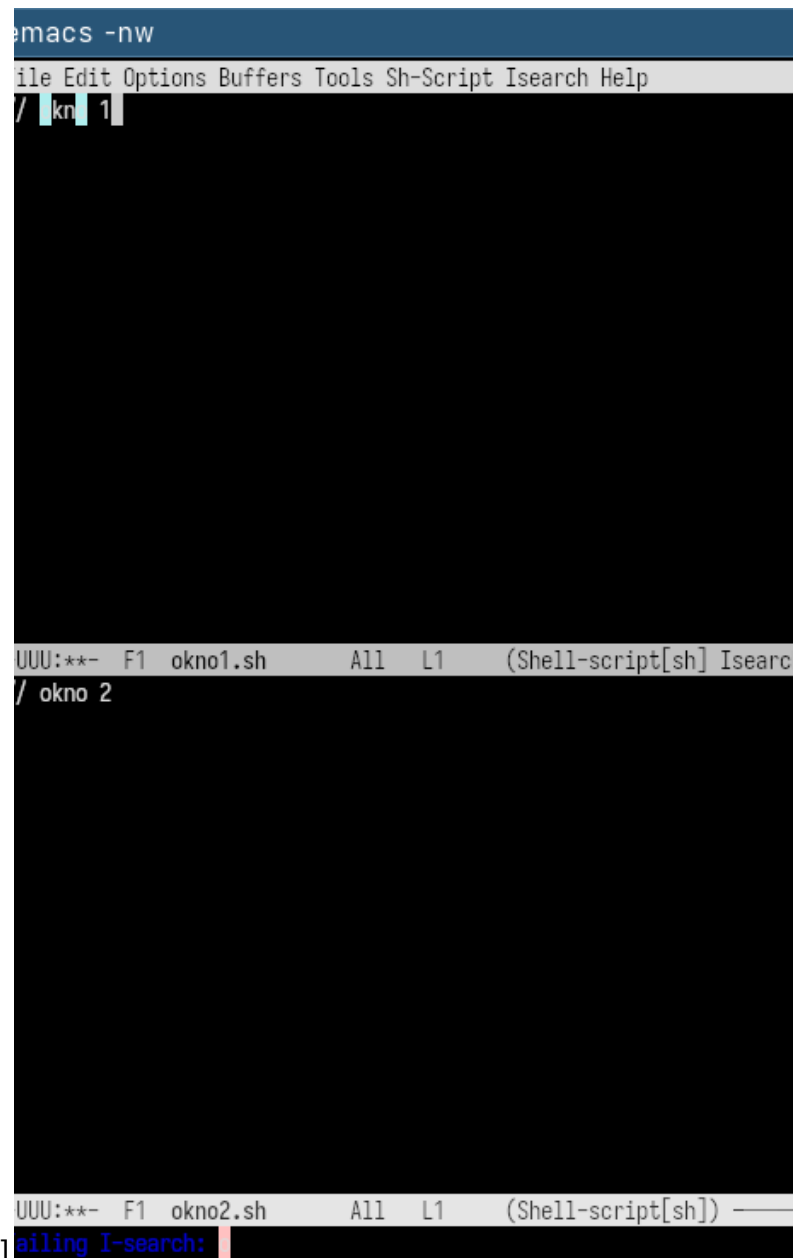
- В каждом из четырёх созданных окон откройте новый буфер (файл) и введите



несколько строк текста. [рис. @fig-017]

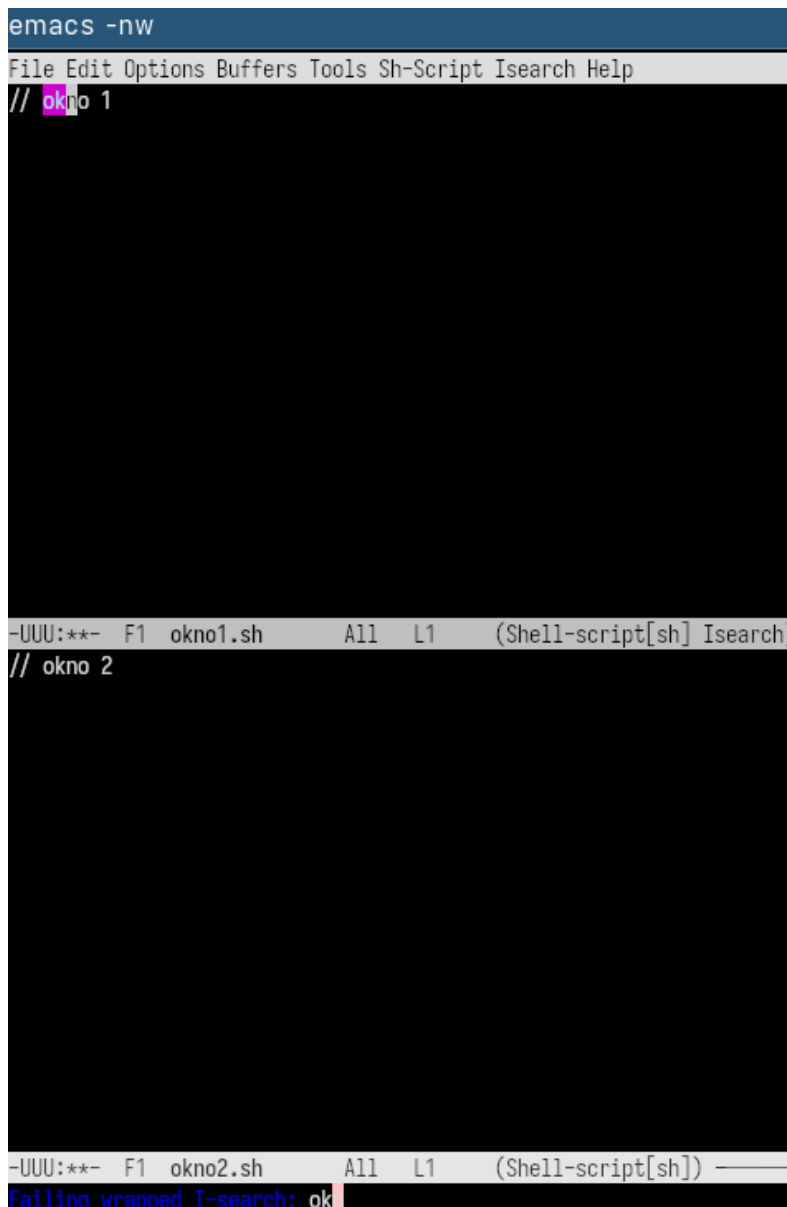
9. Режим поиска

- Переключитесь в режим поиска (C-s) и найдите несколько слов, присутствующи-



щих в тексте. [рис. @fig-018]

- Переключайтесь между результатами поиска, нажимая C-s. [рис. @fig-019]

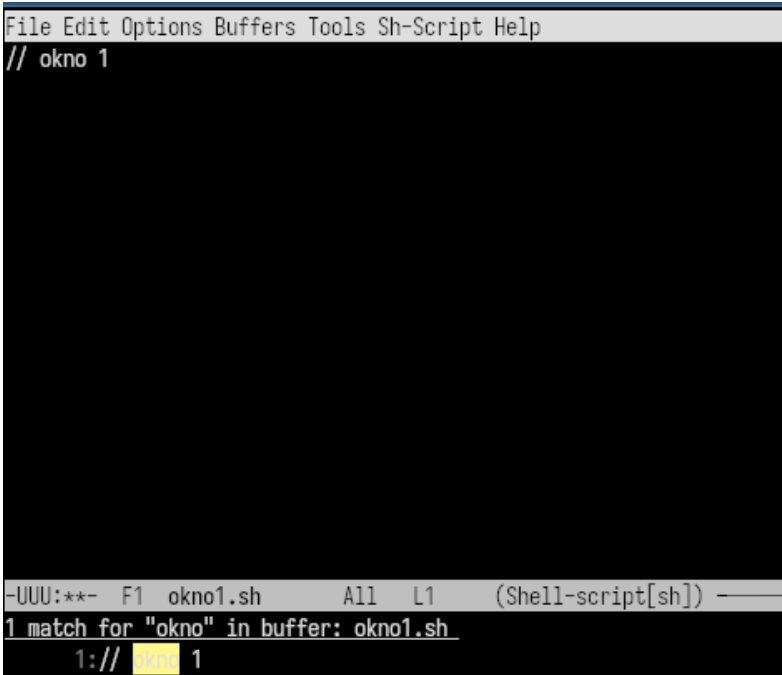


- Выйдите из режима поиска, нажав C-g. [рис. @fig-020]
- Перейдите в режим поиска и замены (M-%), введите текст, который следует найти и заменить, нажмите Enter , затем введите текст для замены. После того как будут подсвечены результаты поиска, нажмите ! для подтверждения замены.

[рис. @fig-021] **Query replace (default o → ahahahah!):**

- Испробуйте другой режим поиска, нажав M-s o. Объясните, чем он отличается от

обычного режима? [рис. @fig-022]



The image shows a screenshot of a shell script editor window. The title bar at the top reads "File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help". The main editing area is black and contains the text "// okno 1". At the bottom, a status bar displays "-UUU:***- F1 okno1.sh All L1 (Shell-script[sh])". Below the status bar, a search result is shown: "1 match for 'okno' in buffer: okno1.sh". The text "1: //" is followed by a yellow highlight box containing the number "1".

Контрольные вопросы

1. Кратко охарактеризуйте редактор emacs.

Ответ: Emacs — это мощный расширяемый текстовый редактор, который используется для программирования, работы с текстами, управления файлами, почтой, терминалом и многими другими задачами. Его часто называют не просто редактором, а целой рабочей средой.

2. Какие особенности данного редактора могут сделать его сложным для освоения новичком?

Ответ: Новичкам Emacs может показаться сложным из-за: - большого количества сочетаний клавиш; - необычной системы команд (например, C-x C-f); - большого числа встроенных режимов и настроек; - непривычной терминологии (буферы, окна, фреймы); - необходимости запоминать команды вместо работы только через меню.

3. Своими словами опишите, что такое буфер и окно в терминологии emacs'а.

Ответ: **Буфер** — это содержимое открытого файла (или служебная область), с которым работает Emacs в памяти. **Окно** — это область экрана, в которой отображается

буфер. Одно окно показывает один буфер, но один и тот же буфер можно показывать в разных окнах.

4. Можно ли открыть больше 10 буферов в одном окне?

Ответ: Да, можно. Количество буферов практически не ограничено, и их может быть намного больше 10. В одном окне одновременно отображается только один буфер, но переключаться можно между любым количеством буферов.

5. Какие буферы создаются по умолчанию при запуске emacs?

Ответ: Обычно при запуске создаются: - буфер *scratch* — для временных заметок и Lisp-кода; - буфер *Messages* — для служебных сообщений редактора.

6. Какие клавиши вы нажмёте, чтобы ввести следующую комбинацию C-c | и C-c C-|?

Ответ: - C-c | → удерживать Ctrl, нажать c, отпустить, затем нажать Shift + (символ |) - C-c C-| → удерживать Ctrl, нажать c, затем, не отпуская Ctrl, нажать Ctrl + Shift +

7. Как поделить текущее окно на две части?

Ответ: Поделить текущее окно на две части можно командой: - C-x 2 — горизонтальное разделение (одно над другим) - C-x 3 — вертикальное разделение (рядом друг с другом)

8. В каком файле хранятся настройки редактора emacs?

Ответ: Настройки Emacs обычно хранятся в файле: - ~/.emacs или - ~/.emacs.d/init.el

9. Какую функцию выполняет клавиша и можно ли её переназначить?

Ответ: Клавиша стрелка влево перемещает курсор на один символ влево (аналог команды backward-char).

Да, её можно переназначить, так как в Emacs почти любую клавишу можно изменить через настройку key bindings.

10. Какой редактор вам показался удобнее в работе vi или emacs? Поясните почему.

Ответ: Мне удобнее Emacs, потому что он более гибкий и расширяемый: можно настроить почти всё под себя, использовать встроенные инструменты и писать собственные команды. Однако vi удобнее для быстрых правок в терминале, так как он легче и быстрее запускается. Для постоянной работы я бы выбрал Emacs, а для срочного редактирования — vi.

Выводы

Список литературы